# 부모용 진행 안내 · 탐색·정렬과 효율

고2 정보·AI · 자료구조와효율 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-INF-SEARCHSORT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, 숫자 카드 8장(종이에 수를 써서 만듦), (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터 (설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 순차 탐색과 이진 탐색을 손과 파이썬 코드로 따라가 비교 횟수를 세고, 이진 탐색이 정렬된 자료에서 가운데 값과 비교해 범위를 절반씩 줄인다는 것을 트레이스 표(lo·hi·mid)로 설명한다.
**확인** 순차 탐색(S03), 이진 탐색 시범(S04), 이진 탐색 코드(S05), 탐색 연습(S06), 카드 대결(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
**성공 기준** 15개 정렬된 수에서 26과 77을 찾는 트레이스(35 → 17 → 26, 3번 / 35 → 58 → 70 → 77, 4번)를 쓰고, 순차 탐색의 비교 횟수(6번, 15번)와 비교한다.

**목표 B** 선택 정렬을 따라가 회차별 결과와 비교 횟수를 구하고, 자료가 늘어날 때 순차 탐색·이진 탐색·선택 정렬의 비교 횟수가 늘어나는 정도(n, log n, n × (n − 1) ÷ 2)를 비교해 알고리즘의 효율을 설명한다.
**확인** 선택 정렬 시범(S07), 선택 정렬 코드(S08), 효율 비교(S09), 카드 대결(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 3·4·5
**성공 기준** [29, 10, 14, 37, 13]의 선택 정렬 비교 10번을 구하고, 자료가 2배가 되면 순차는 2배, 이진은 1번 더, 선택 정렬은 약 4배가 됨을 표로 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 리스트와 딕셔너리

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(리스트와 딕셔너리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

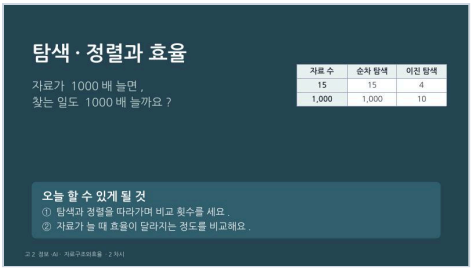
| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 자료가 2배가 되면 어떤 알고리즘이든 비교 횟수도 2배가 된다고 생각한다. | 실행해 얻은 효율 표로 이진 탐색은 1번만 늘고 선택 정렬은 약 4배가 됨을 비교한다(S09, S12 ④, S14). |
| 이진 탐색은 언제나 순차 탐색보다 빠르고, 정렬되지 않은 자료에도 쓸 수 있다고 생각한다. | 정렬 안 된 리스트에서 bfind가 있는 값을 못 찾는 결과와 정렬에 드는 비교(15번)를 보여 준다(S11). |
| 선택 정렬의 비교 횟수를 자리를 바꾼 횟수로 센다. | 회차별 표에 비교와 바꾸기를 따로 세고, 바꾸지 않은 회차(14제자리)에도 비교가 있음을 확인한다(S07, S13). |

**오늘 다루지 않는 것** 순차 탐색, 이진 탐색(정렬된 리스트, lo·hi·mid), 선택 정렬의 동작과 비교 횟수 세기, 자료 수에 따른 최악의 비교 횟수 비교(n, log n, n × (n − 1) ÷ 2)를 다룬다. 빅오 표기법의 정의와 증명, 다른 정렬(버블·삽입·퀵·병합), 재귀, 실행 시간 측정, 로그의 계산 규칙은 다루지 않는다. 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이고, 표의 비교 횟수는 같은 함수를 실행해 얻은 값이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인 | 약 2분 | — |
| S03 | 순차 탐색과 비교 횟수 | 약 3분 | A |
| S04 | 이진 탐색 따라가기(시범) | 약 3분 | A |
| S05 | 이진 탐색 코드 | 약 3분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(탐색) | 약 3분 | A |
| S07 | 선택 정렬 따라가기(시범) | 약 3분 | B |
| S08 | 선택 정렬 코드 | 약 2분 | B |
| S09 | 자료가 늘어날 때의 효율 | 약 3분 | B |
| S10 | 숫자 카드로 탐색·정렬 대결 | 약 6분 | A, B |
| S11 | 오개념 비교(이진 탐색이 언제나 빠르다?) | 약 2분 | A, B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(칸 번호와 몫) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 탐색·정렬과 효율** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 리스트에서 이름을 찾을 때 앞에서부터 하나씩 비교하면 1000명일 때 최대 1000번 비교한다는 것을 보았습니다. 오늘은 찾기(탐색)와 줄 세우기(정렬)를 손과 코드로 따라가며 비교 횟수를 세고, 자료가 늘어날 때 비교 횟수가 늘어나는 정도(효율)를 비교합니다. 화면의 코드는 모두 실제로 실행되는 파이썬입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “1부터 100 가운데 내가 생각한 수를 맞히는 업다운 게임, 몇 번이면 맞힐 수 있을까?”

**예상 답**

- “50부터 부르면 금방 맞혀요.”
- “잘 모르겠어요.”

**막히면**

- 실제로 업다운 게임을 한 번 해 보고 부른 횟수를 셉니다.

**주의**

- 준비물: 연필, 활동지, 숫자 카드 8장(종이에 수를 써서 만듦). (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인 · 약 2분

리스트의 칸 번호와 len, 몫(//), 리스트에서 하나씩 찾을 때의 비교 횟수를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 칸 번호가 0부터.”
- “③은 나눈 몫이야.”

**정답**

- ① 2
- ② 3
- ③ 7
- ④ 4번

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

**주의**

- ③의 //는 이진 탐색에서 가운데 칸 번호를 구할 때 씁니다.




S03 **순차 탐색** · 순차 탐색과 비교 횟수 · 약 3분

순차 탐색은 앞에서부터 하나씩 비교합니다. find는 찾으면 (칸 번호, 비교 횟수), 끝까지 없으면 (-1, 비교 횟수)를 돌려줍니다. 17은 3번 칸이라 4번 비교, 없는 99는 6개를 모두 비교합니다. 자료가 n개이면 최악의 경우 n번 비교합니다. 정렬되어 있지 않아도 쓸 수 있습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “52를 찾으면 몇 번 비교할까?”
- “자료가 1000개이고 찾는 값이 없으면?”

### 예상 답

- “5번이요.”
- “1000번이요.”

### 막히면

- 카드를 늘어놓고 손가락으로 하나씩 짚으며 횟수를 셉니다.

### 주의

- return i, count처럼 두 값을 함께 돌려주면 (3, 4)처럼 괄호로 묶여 출력됩니다.




S04 **이진 탐색** · 이진 탐색 따라가기(시범) · 약 3분

이진 탐색은 정렬된 자료에서 가운데 값과 비교해 찾는 범위를 절반씩 줄입니다. 15개에서 26을 찾을 때 1회는 0~14번의 가운데 7번 칸 35와 비교해 26이 작으므로 왼쪽 0~6번만 남깁니다. 2회는 가운데 3번 칸 17보다 크므로 4~6번, 3회는 5번 칸 26과 같아 찾습니다. 3번 비교로 찾았고, 순차 탐색이라면 6번입니다. 업다운 게임과 같은 원리입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1회 뒤에 남은 칸은 몇 개?”
- “77을 찾으면 몇 번 비교할까?”

### 예상 답

- “7개요.”
- “35, 58, 70, 77로 4번이요.”

### 막히면

- 숫자 카드 15장을 늘어놓고 가운데 카드를 뒤집으며 따라갑니다.

### 주의

- 가운데 칸 번호는 (lo + hi) // 2입니다. 칸 수가 짝수이면 가운데 둘 가운데 왼쪽을 고릅니다.




**S05 이진 탐색 코드** · 이진 탐색 코드 · 약 3분

bfind는 lo(남은 범위의 처음)와 hi(끝)를 두고, lo <= hi인 동안 가운데 mid와 비교합니다. 찾으면 (mid, 비교 횟수), x가 더 크면 lo = mid + 1, 작으면 hi = mid - 1로 범위를 줄입니다. 오른쪽 표는 26을 찾을 때의 트레이스이며, print(bfind(a, 26), bfind(a, 77))은 (5, 3) (14, 4)를 출력합니다(a는 S04의 15개 수).

### 이렇게 말해 보세요

- “2회에서 lo는 왜 그대로 0이지?”
- “lo가 hi보다 커지면?”

### 예상 답

- “1회에서 hi만 줄었어요.”
- “남은 범위가 없어서 못 찾은 거예요.”

### 막히면

- S04 그림의 회색 칸과 표의 lo·hi를 짝지어 봅니다.

### 주의

- 정렬되지 않은 리스트에 쓰면 있는 값도 못 찾을 수 있습니다(S11).




**S06 비교 횟수를 세요** · 안내받는 연습(탐색) · 약 3분

도움을 받으며 순차·이진 탐색의 비교 횟수를 셉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “②는 가운데부터: 35, 그다음은?”
- “④는 1000을 계속 반으로.”

### 정답

- ① 5번
- ② 35 → 58 → 70, 3번
- ③ 15번
- ④ 10번

### 막히면

- ②는 S04 그림의 칸 번호를 보며 (lo + hi) // 2를 차례로 구합니다.

### 주의

- ④는 1000 → 500 → 250 → 125 → 62 → 31 → 15 → 7 → 3 → 1처럼 남은 칸이 줄어 최대 10번입니다.




S07 **선택 정렬** · 선택 정렬 따라가기(시범) · 약 3분

선택 정렬은 남은 것 가운데 가장 작은 값을 골라 맨 앞 자리와 바꾸는 일을 되풀이합니다. [29, 10, 14, 37, 13]에서 1회차는 다섯 개를 보며 4번 비교해 10을 맨 앞으로, 2회차는 3번 비교해 13을, 3회차는 2번 비교해 14(제자리), 4회차는 1번 비교해 29를 놓습니다. 비교는 4 + 3 + 2 + 1 = 10번입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1회차에 왜 4번 비교하지?”
- “3회차에 바꾸지 않은 까닭은?”

### 예상 답

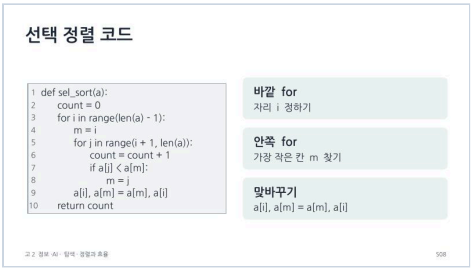
- “첫 칸과 나머지 4개를 비교해요.”
- “14가 이미 가장 작아서요.”

### 막히면

- 숫자 카드 5장으로 직접 줄 세우며 비교할 때마다 표시합니다.

### 주의

- n개를 선택 정렬하면 (n − 1) + ⋯ + 1 = n × (n − 1) ÷ 2번 비교합니다.




S08 **선택 정렬 코드** · 선택 정렬 코드 · 약 2분

바깥 for는 자리 i를 0부터 정하고, 안쪽 for는 i 뒤의 칸을 보며 가장 작은 값의 칸 m을 찾습니다. 비교할 때마다 count를 1 늘립니다. a[i], a[m] = a[m], a[i]는 두 칸을 맞바꿉니다. nums = [29, 10, 14, 37, 13]일 때 print(sel_sort(nums), nums)는 10 [10, 13, 14, 29, 37]을 출력합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “안쪽 for가 i + 1부터인 까닭은?”
- “count는 어느 줄에서 늘지?”

### 예상 답

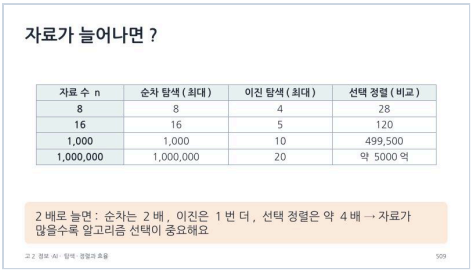
- “i 앞은 이미 정렬되었고 i는 m의 처음 값이라서요.”
- “6줄, 비교하기 바로 전에요.”

### 막히면

- S07 표의 회차가 바깥 for 한 바퀴라고 짝지어 줍니다.

### 주의

- 함수 안에서 리스트를 바꾸면 밖의 nums도 바뀝니다(같은 리스트).




S09 **자료가 늘어나면?** · 자료가 늘어날 때의 효율 · 약 3분

세 함수를 자료 수를 바꾸어 실행한 최악의 비교 횟수입니다. 자료가 2배가 되면 순차 탐색은 2배, 이진 탐색은 1번만 늘고, 선택 정렬은 약 4배가 됩니다. 순차 탐색처럼 n에 비례하는 것을 'n에 비례', 이진 탐색처럼 n을 2로 몇 번 나누어야 1이 되는지(log n)에 비례하는 것을 'log n에 비례'라고 합니다. 자료가 많을수록 효율의 차이가 커집니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "1000개에서 1,000,000개로 늘면 이진 탐색은?"
- "선택 정렬로 100만 개를 정렬하면?"

**예상 답**

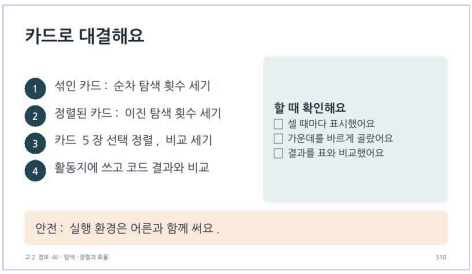
- "10번에서 20번이요."
- "약 5000억 번이라 너무 오래 걸려요."

**막히면**

- 8과 16 두 줄만 비교해 '2배가 되면 몇 배?'를 묻습니다.

**주의**

- log는 수학에서 배울 로그의 기초 생각만 씁니다. 정확한 식보다 늘어나는 정도를 비교합니다.




S10 **카드로 대결해요** · 숫자 카드로 탐색·정렬 대결 · 약 6분

부모님이 숫자 카드 8장에 서로 다른 수를 써서 뒤집어 놓습니다. ① 섞인 카드에서 아이가 순차 탐색으로 정해진 수를 찾고, 뒤집은 횟수(비교)를 셉니다. ② 부모님이 카드를 정렬해 다시 뒤집어 놓고, 아이가 이진 탐색으로 찾으며 횟수를 셉니다. ③ 아이가 섞인 카드 5장을 선택 정렬하며 비교 횟수를 셉니다(10번). ④ 결과를 활동지 1에 쓰고 코드의 실행 결과(또는 S09 표)와 비교합니다. 할 때 확인할 것: 셀 때마다 표시했는지, 이진 탐색에서 가운데를 바르게 골랐는지.

**이렇게 말해 보세요**

- "8장이면 이진 탐색으로 최대 몇 번 뒤집을까?"
- "정렬 안 된 카드에도 이진 탐색을 쓸 수 있을까?"

**예상 답**

- "4번이요."
- "아니요. 가운데보다 크다고 오른쪽에 있는 게 아니에요."

**막히면**

- 카드 수를 5장으로 줄이고, 부모님이 가운데 카드를 짚어 줍니다.

**주의**

- 컴퓨터로 확인할 때는 어른과 함께 실행 환경을 씁니다.

**안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.**




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(이진 탐색이 언제나 빠르다?) · 약 2분

이진 탐색이 언제나 더 빠르다는 오개념(M2)을 비교합니다. 이진 탐색은 정렬된 자료에서만 맞게 동작합니다. 정렬 안 된 [31, 8, 45, 17, 52, 26]에서 bfind로 8을 찾으면 2번 비교한 뒤 (-1, 2), 곧 못 찾았다고 답합니다. 한 번만 찾으려고 6개를 선택 정렬하면 15번 비교하므로, 순차 탐색(최대 6번)이 낫습니다. 여러 번 찾을 자료라면 한 번 정렬해 두고 이진 탐색을 쓰는 것이 낫습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “정렬 안 된 자료에서 가운데 값보다 작으면 왼쪽에 있을까?”
- “여러 번 찾는다면?”

### 예상 답

- “아니요, 아무 데나 있어요. 곰이 맞아요.”
- “정렬해 두고 이진 탐색이요.”

### 정답

- 곰이 맞습니다. 정렬 안 된 자료에는 이진 탐색을 쓸 수 없고, 한 번 찾으려고 정렬하면(15번) 순차 탐색(최대 6번)보다 비교가 많습니다.

### 막히면

- 카드 6장을 섞어 놓고 가운데 카드로 범위를 줄여 보며 틀리는 것을 확인합니다.

### 주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 탐색의 비교 횟수(A)와 정렬·효율(B)을 구하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②의 과정을 설명해 줘.”

### 정답

- ① 4번, 5번
- ② 16 → 56 → 23, 3번
- ③ [1, 3, 6, 8], 비교 모두 6번
- ④ 순차 2000번(2배), 이진 11번(1번 더)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가운데 칸 번호는 몇이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.




S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 가운데 칸 고르기, 비교 세기, 늘어나는 정도를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “④에서 이진 탐색도 2배라고 했다면, 1000개와 2000개를 반으로 나누어 볼까?”

### 정답

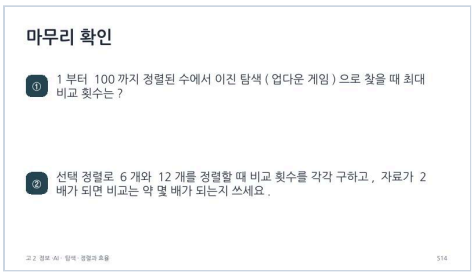
- ① 4번, 5번 ② 16, 56, 23 ③ [1, 3, 6, 8], 6번 ④ 2000번, 11번

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 이진 탐색의 최대 비교(A)와 선택 정렬의 늘어나는 정도(B)를 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 100을 반씩 줄여 1이 될 때까지.”
- “②는 n × (n − 1) ÷ 2.”

### 정답

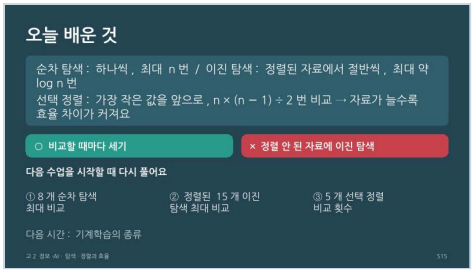
- ① 7번(100 → 50 → 25 → 12 → 6 → 3 → 1)
- ② 6개 15번, 12개 66번. 2배가 되면 약 4배(4.4배)

### 막히면

- ①: 실제로 업다운 게임을 해 보고 가장 많이 걸린 횟수를 셉니다.

### 주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이진 탐색을 쓰려면 자료가 어때야 하지?”
- “자료가 2배가 되면 선택 정렬의 비교는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “정렬되어 있어야 해요.”
- “약 4배요.”

**정답**

- ① 8번
- ② 4번
- ③ 10번

**막히면**

- S03, S04, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘기계학습의 종류’에서는 컴퓨터가 자료로 배우는 방법을 나눕니다.

---




**S16 보충: 칸 번호와 몫** · 선수 학습 보충(칸 번호와 몫) · 약 4분

S02가 흔들리면 리스트의 칸 번호와 몫(//)을 다시 정리합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “a = [5, 9, 2]의 마지막 칸 번호는?”
- “9 // 2는?”

**정답**

- 2
- 4

**막히면**

- 카드 세 장에 0, 1, 2 번호표를 붙이고, 사탕 9개를 2명에게 똑같이 나누는 놀이로 몫을 구합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘리스트와 딕셔너리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 순차 탐색은 1~8번, 이진 탐색은 최대 4번. 카드 5장 선택 정렬의 비교는 10번. |
| 2 | 1회 0, 14, 7, 35 / 2회 8, 14, 11, 58 / 3회 12, 14, 13, 70 / 4회 14, 14, 14, 77 → 4번 |

| | |
|---|---|
| 3 | 1회 [1, 2, 9, 5, 6] 4번 / 2회 [1, 2, 9, 5, 6] 3번 / 3회 [1, 2, 5, 9, 6] 2번 / 4회 [1, 2, 5, 6, 9] 1번 → 모두 10번 |
| 4 | 32: 32, 6, 496 / 64: 64, 7, 2016. 순차는 2배, 이진은 1번 더, 선택 정렬은 약 4배 |
| 5 | (3, 5). 몇 번 나오는지 세려면 끝까지 모두 보아야 하므로 언제나 n번 비교한다. |
| 6 | ① 8번 ② 4번 ③ 10번(4 + 3 + 2 + 1) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 칸 번호·몫 흔들림(보충 S16) □
S10 활동: 순차 탐색 횟수 셈 □ 이진 탐색 가운데 고르기 □ 선택 정렬 비교 셈 □ 표와 비교 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 탐색(①②) □ 정렬·효율(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 이진 탐색도 n에 비례(M1) □ 정렬 안 된 자료에 이진 탐색(M2) □ 바꾼 횟수를 비교로 셈(M3) □

메모: _____